IX კლასი I ვარიანტი

1. მათემატიკური ინდუქციის მეთოდის გამოყენებით დაამტკიცეთ: $5\cdot 2^{3n-2}+3^{3n-1}$ იყოფა 19-ზე.
2. გეომეტრიული პროგრესიის პირველი და მეოთხე წევრების ჯამი უდრის 35-ს,ხოლო მეორე და მესამე წევრების ჯამი 30-ს. იპოვეთ ამ პროგრესიის პირველი ხუთი წევრის ჯამი.
3. არითმეტიკული პროგრესიის მეორე, პირველი და მესამე წევრები ამავე თანმიმდევრობით ადგენენ გეომეტრიულ პროგრესიას. იპოვეთ ამ პროგრესიის მნიშვნელი.
4. მათემატიკური ინდუქციის მეთოდის გამოყენებით დაამტკიცეთ: $\left(1-\frac{1}{4}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{9}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{(n+1)^2}\right)=\frac{n+2}{2n+2}$
5. წესიერი ექვსკუთხედის გვერდი 6სმ-ია. ამ ექვსკუთხედის გვერდების შუაწერტილები შეაერთეს და მიიღეს ახლი ექვსკუთხედი.ახალ ექვსკუთედში კვლავ შეაერთეს გვერდების შუაწერტილები და მიიღეს ისევ ახალი ექვსკუთხედი. ეს პროცესი გაგრძელდა უსასრულოდ. იპოვეთ ყველა ამ ექვსკუთხედის პერიმეტრთა ჯამი.
6. $x^2-6px-2q=0$ განტოლებას აქვს ორი x_1 და x_2 ფესვი. p, x_1, x_2, q რიცხვები გეომეტრიული პროგრესიის ოთხი მომდევნო წევრია. იპოვეთ x_1 და x_2 .
7. ABC სამკუთხედში გავლებულია AD ბისეტრისა. ცნობილია, რომ $\overrightarrow{AB}=\vec{a}$, $\overrightarrow{AC}=\vec{b}$ და $|\vec{a}|:|\vec{b}|=2:3$, იპოვეთ $\overrightarrow{AD}$.
8. ABCD კვადრატის AB, BC, CD და AD გვერდებზე შესაბამისად აღებულია M,N,K და P წერტილები ისე, რომ NC+CK=BM+PD. იპოვეთ $\overrightarrow{MK}\cdot\overrightarrow{NP}$.
9. ABCD მართკუთხედიში AB=6 სმ და AD=8სმ. BC და CD გვრდეებზე შესაბამისად აღებულია Mდა N წერტილები ისე, რომ BM:MC=3:1 და CN:ND=2:1 .იპოვეთ $<AKB$ კუთხის კოსინუსი სადაც K არის AM და BN მონაკვეთების გადაკვეთის წერტილი.
10. მართკუთხა კოორდინატთა სისტემაში მოცემულია y=4 წრფე და N(9;0) წერტილი. იპოვეთ ამ წრფის ყველა იმ X წერტილთა სიმრავლე, რომელთათვისაც OXN სამკუთხედი იქნება მახვილკუთხა. (O კოორდინატთა სათავეა).